Technische Universität Braunschweig

Chair for Chip Design for Embedded Computing

Hardware-Software-Systeme

Kapitel 00 - Einführung

M.Sc. Eike Trumann, M.Sc. Jasper Homann,
Prof. Dr.-Ing. G. Payá Vayá, 25.10.2024

HWSW-Systeme - Vorlesung und Übung

- **Vorlesungen:**
  - Dienstags, von 16:45 Uhr bis 18:15 Uhr
- **Übungen:**
  - Freitags, von 13:15 Uhr bis 14:45 Uhr
  - *Die Prüfung basiert sehr auf den praktische Übungen!!*
- **Betreuung:**
  - *M.Sc. Eike Trumann*
    E-Mail: eike.trumann@tu-braunschweig.de
  - *M.Sc. Jasper Homann*
    E-Mail: jasper.homann@tu-braunschweig.de

Umfrage

- **Wer studiert :**
  - Informatik?
  - Informations- und Systemtechnik?
  - etwas anderes?

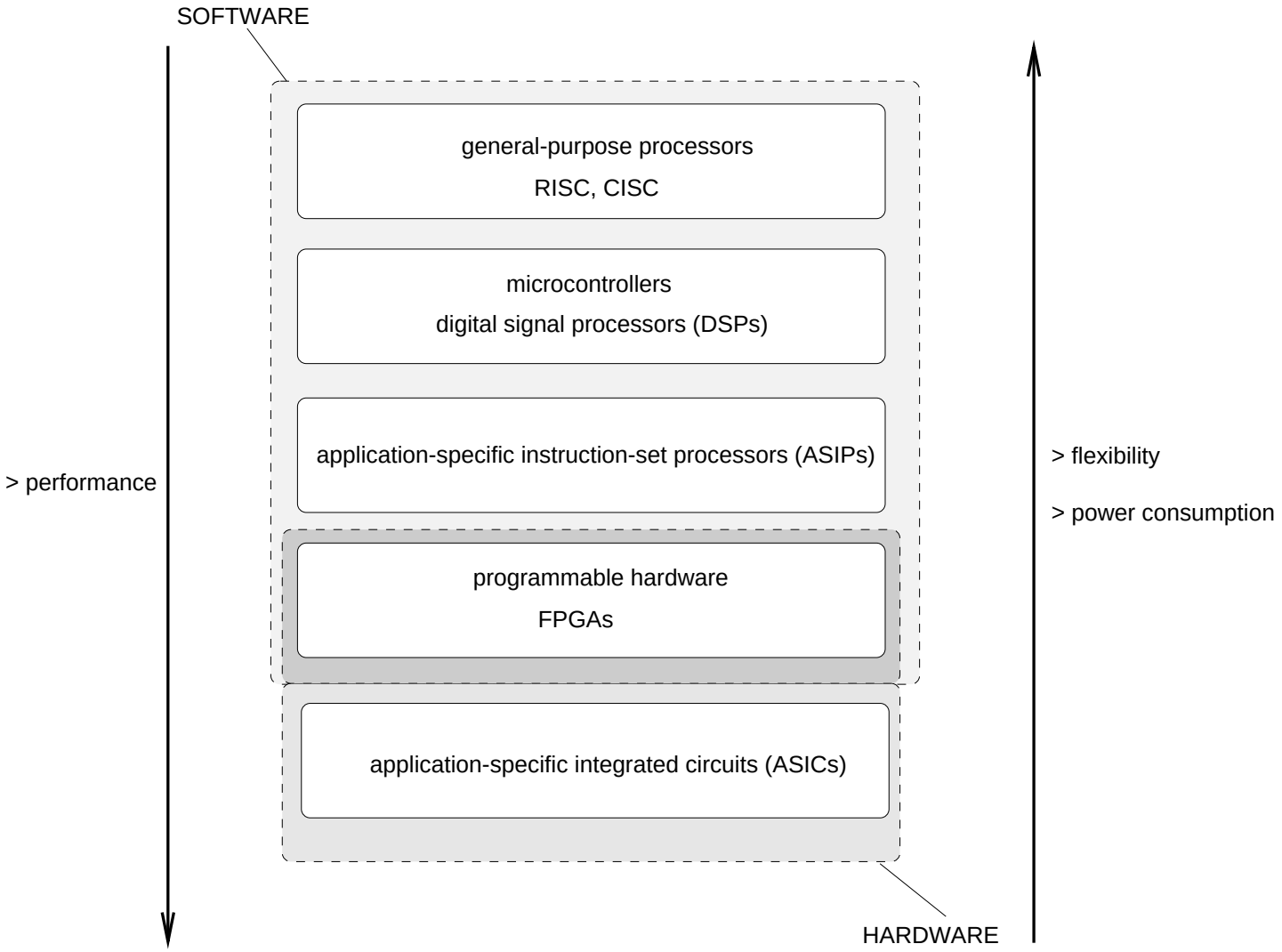
Begriffserklärung - Hardware vs Software

Begriffserklärung - Hardware vs Software

Bei uns heißt Software: Programme/Algorithmen/Applikationen, die auf einem General Purpose Prozessor laufen

Bei uns heißt Hardware: dedizierte Hardware, die eine bestimmte Berechnung beschleunigen

Zielarchitekturen für HW/SW-Systeme



[1]

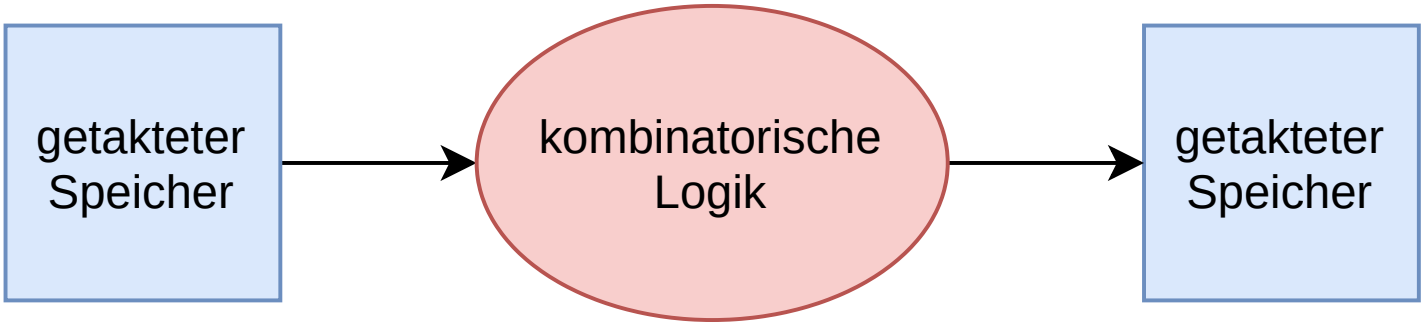
Begriffserklärung - Kombinatorische Logik vs. Sequentielle Logik

Kombinatorische Logik: Logik, die nur vom aktuellen Eingangswert abhängen

Sequentielle Logik: getakteter Speicher (Flip-Flops, DRAM, Register, ...)

Begriffserklärung - Kritischer Pfad

Längster, kombinatorischer Pfad



Literatur

[1] C. Plessl, “Hardware/Software Codesign,” *Paderborn Center for Parallel Computing-Universität Paderborn. Lecture Notes*, 2010.